2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Modelagem de tombamento de automóvel induzido por colisão perpendicular de motocicleta

A. M. B. Fontoura[a,*], R. Galvão[b]

[a]*Unidade de Execução Técnico-Científica de Umuarama, Polícia Científica do Paraná, Umuarama (PR), Brasil*

[b]*Unidade de Execução Técnico-Científica de Cascavel, Polícia Científica do Paraná, Cascavel (PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: alexandre.mfontoura@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-41-98122-6531.*

Palavras-chave: modelos físicos; tombamento; mecânica de impacto

1. INTRODUÇÃO

A reconstrução de sinistros de trânsito apresenta como objetivo a determinação de posições, direções, rotações, acelerações e velocidades dos veículos envolvidos no evento. É o esforço para determinar, a partir da informação disponível, como ocorreu o sinistro [1]. São indispensáveis para tal análise o estudo das avarias das unidades móveis envolvidas, o posicionamento dos vestígios constatados e a avaliação das lesões dos passageiros e/ou pedestres. Nesse contexto, quando dois ou mais corpos entram em contato mútuo durante um curto intervalo de tempo, é possível observar considerável variação em suas velocidades, fenômeno conhecido como impacto [2]. Durante um impacto, os corpos apresentam um plano de contato em comum, além de forças nas direções normal e tangencial sobre esse plano. Em se tratando de motocicletas, o tipo mais comum de sinistro é a colisão entre motocicletas e automóveis. Resultados de testes de impacto (*crashtests*) demonstraram que quando o impacto entre uma motocicleta e um automóvel é perpendicular, o movimento dos ocupantes da motocicleta depende, majoritariamente, do formato do tanque de combustível, da forma e dimensões do guidão, das dimensões e forma da área de contato do automóvel, de sua altura e da velocidade relativa entre os veículos [3]. Dentre as diversas possibilidades de análise para este complexo tema, o presente trabalho tem um enfoque na modelagem do tombamento de um automóvel induzido pela colisão perpendicular de motocicleta.

2. MODELAGEM TEÓRICA

2.1. Representação visual do problema

A Tabela 1 ilustra a geometria do problema de uma colisão perpendicular entre um automóvel e uma motocicleta que resulta em tombamento. O problema consiste na análise da dinâmica de rotação de um corpo rígido sob a influência do campo gravitacional. Em campos gravitacionais uniformes, como nas proximidades da superfície terrestre, o torque total exercido sobre o automóvel é equivalente àquele que ocorreria caso toda a sua massa estivesse concentrada no seu Centro de Massa (CM), frequentemente denominado centro de gravidade [4, 5].

Tabela 1. Ilustração em escala do problema em vista dianteira. Colisão perpendicular entre motocicleta e automóvel.

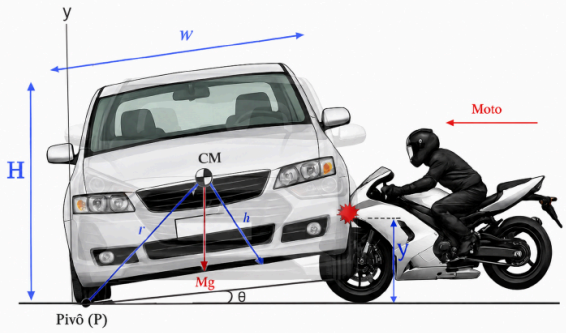
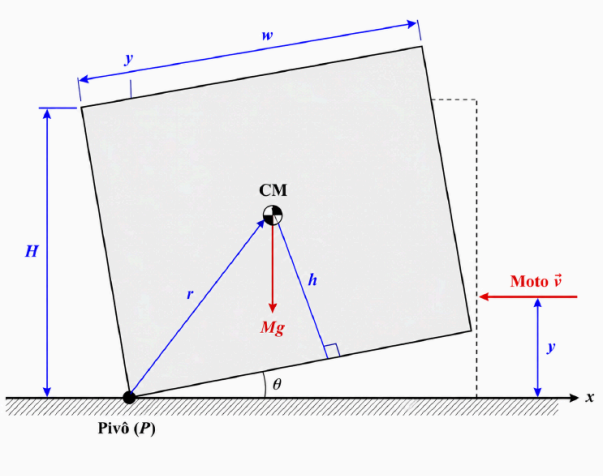


Tabela 2. Representação do modelo em vista dianteira. Colisão perpendicular entre motocicleta e automóvel.



O automóvel é modelado na forma de um prisma retangular de massa M, largura w e altura H. O CM situa-se a uma altura h do solo, equidistante das faces laterais. A motocicleta, com massa m, colide contra a lateral esquerda do automóvel a uma altura y, provocando o tombamento para a direita. Em veículos de passeio, tipicamente $w > H$, o que proporciona maior estabilidade devido ao rebaixamento do CM. Durante o *tombamento*, o automóvel transita de um estado de equilíbrio *estável* (rodas no solo), de *menor* energia potencial, para um estado intermediário (rodas voltadas para o lado direito), chamado *metaestável*, que possui *maior* energia potencial. O estado *instável*, de energia potencial *máxima*, ocorre quando o veículo atinge um ângulo crítico de inclinação.

Conforme a Tabela 2, a distância r do pivô (pneus do lado oposto ao impacto) ao CM é calculada pelo Teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{h^2 + \left(\frac{w}{2}\right)^2}. \tag{1}$$

A elevação crítica do CM necessária para o tombamento (ΔH) ocorre quando este se alinha verticalmente sobre o pivô:

$$\Delta H = r - h = \sqrt{h^2 + \left(\frac{w}{2}\right)^2} - h. \tag{2}$$

A energia potencial do automóvel em função do ângulo θ entre a superfície horizontal e o assoalho é dada por:

$$U(\theta) = Mg\left(h\,|\cos\theta| + \frac{w}{2}\,|\sin\theta|\right). \tag{3}$$

Os valores absolutos nas funções trigonométricas garantem a simetria rotacional, já que o tombamento pode ocorrer em ambos os sentidos. A condição de equilíbrio instável para $0° \le \theta \le 90°$ é definida por:

$$\theta_{inst} = \arctan\left(\frac{w}{2h}\right). \tag{4}$$

2.2. Análise das equações propostas e exemplo de aplicação

Para o caso particular em que $w = H = 2h$, que corresponde a um prisma quadrangular, a equação (4) forneceria um valor de $\theta_{inst} = \arctan(1)$, ou seja, $\theta_{inst} = 45°$ para o ângulo crítico de tombamento. Já para um exemplo de aplicação do modelo proposto, ao considerar um veículo automotor de passeio e uma motocicleta com um ocupante, conforme dados representados resumidamente pela Tabela 5, o ângulo crítico obtido será cerca de 17% maior, isto é, $\theta_{inst} = 53°$, o que é esperado já que o CM do exemplo se encontra mais próximo do solo.

Um capotamento completo (veículo terminando com as rodas para cima) leva o sistema a uma nova posição estável, evidenciando a simetria da curva de energia potencial. Dessa forma, a sucessão energética em um capotamento de 180° segue a dinâmica de estados de equilíbrio:

Estável → Instável → Metaestável → Instável → Estável

No tombamento lateral, de 90°, em que o veículo termina apoiado sobre as portas, a transição é interrompida no segundo patamar de equilíbrio:

Estável → Instável → Metaestável

O balanço energético e os estados do sistema estão resumidos na Tabela 4, enquanto que a curva de energia potencial $U(\theta)$ é representada na Tabela 3. O modelo desenvolvido visa determinar a velocidade de impacto com base na energia necessária para deslocar o automóvel do equilíbrio **estável para o instável**, por meio da aplicação das leis de conservação do momento angular e da energia mecânica.

Tabela 3. Gráfico de energia potencial. A posição de equilíbrio instável ocorre quando o automóvel é inclinado em $\theta_{inst} = 53°$.

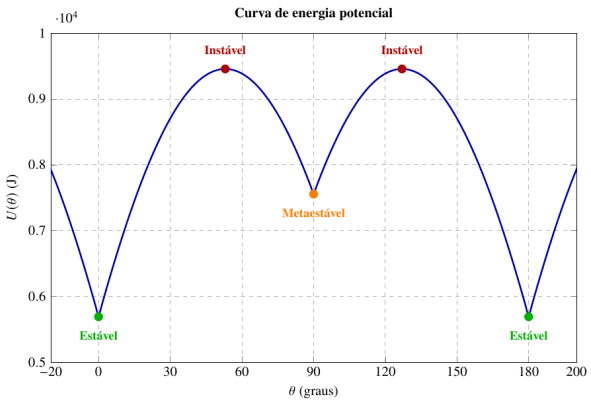


Tabela 4. Balanço energético e estados de equilíbrio.

Estado de equilíbrio	Descrição mecânica	U(θ)	Energia (J)
Estável (U_e)	Rodas no solo (repouso original)	Mgh	5690
Instável (U_i)	Limiar: CM sobre o pivô	Mgr	9457
Metaestável (U_m)	Repouso lateral (após o tombamento)	$Mg\frac{w}{2}$	7554

2.3. Derivação da velocidade de impacto

O modelo pressupõe uma colisão perfeitamente inelástica quanto à transferência de momento angular, na qual a energia cinética rotacional pós-impacto corresponde à variação de energia potencial necessária para elevar o CM. As premissas físicas adotadas são:

Antes do impacto: O automóvel encontra-se em repouso. Esta aproximação supõe que a componente da velocidade relativa da motocicleta no eixo x (conforme a Tabela 2) é dominante sobre as demais. Dessa forma, o momento angular inicial (L_i) provém exclusivamente do movimento linear da motocicleta. O módulo de L_i corresponde ao momento linear multiplicado pelo braço de alavanca y em relação ao pivô P, o que resulta em:

$$L_i = m \cdot v \cdot y. \tag{5}$$

Durante impacto: A sede de impacto da motocicleta permanece com altura y (conforme a Tabela 2) e se localiza próxima ao centro de gravidade do automóvel, de forma que o movimento rotacional do automóvel em relação ao eixo vertical seja desprezível. Além disso, por se tratar de uma colisão inelástica com conservação de massa, considera-se que os ocupantes não sejam ejetados durante o evento.

Após o impacto: Assumindo que o impacto faz o automóvel girar em torno de P como um corpo rígido (no sentido anti-horário), o momento angular final (L_f) é puramente rotacional. Sendo $I_{\text{pivô}}$ o momento de inércia em relação a P e ω a velocidade angular, pela conservação do momento angular:

$$L_f = I_{\text{pivô}} \cdot \omega. \tag{6}$$

Igualando as Equações 5 e 6, obtém-se:

$$m \cdot v \cdot y = I_{\text{pivô}} \cdot \omega. \tag{7}$$

Para um prisma retangular, o momento de inércia em relação ao eixo longitudinal no CM é conhecido analiticamente:

$$I_{cm} = \frac{1}{12} M \left(w^2 + H^2\right). \tag{8}$$

Como o eixo de rotação após a colisão não coincide com o CM, aplica-se o *Teorema de Steiner* (eixos paralelos) para encontrar o momento de inércia em relação ao pivô P:

$$I_{\text{pivô}} = I_{cm} + Mr^2. \tag{9}$$

Após adquirir a velocidade angular ω, o automóvel rotaciona em torno de P. Para tombar, o CM deve ultrapassar a vertical sobre o pivô. O limiar de tombamento ocorre quando a energia cinética rotacional inicial é totalmente convertida em energia potencial gravitacional:

$$\frac{1}{2} I_{\text{pivô}}\, \omega^2 = M \cdot g \cdot \Delta H, \tag{10}$$

que corresponde à energia exigida para a transição do estado estável para o instável. Isolando ω na Equação 7 e substituindo seu valor na Equação 10, obtém-se a seguinte relação:

$$\frac{1}{2} I_{\text{pivô}} \left(\frac{m \cdot v \cdot y}{I_{\text{pivô}}}\right)^2 = Mg\Delta H. \tag{11}$$

Isolando v, chega-se à expressão final da velocidade de impacto:

$$v = \frac{1}{m \cdot y} \sqrt{2 \cdot I_{\text{pivô}} \cdot M \cdot g \cdot \Delta H}. \tag{12}$$

A análise dimensional no Sistema Internacional (SI) confirma a coerência da expressão, que resulta em unidades de $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. Esta equação fornece o limite teórico inferior da velocidade necessária para o tombamento, dependendo unicamente das massas, dimensões dos veículos e altura do impacto. Os parâmetros físico-geométricos intermediários r, ΔH e $I_{\text{pivô}}$ devem ser calculados previamente.

2.4. Resultados numéricos

As dimensões do automóvel podem ser obtidas diretamente por tecnologia LiDAR (*Light Detection and Ranging*). Trata-se de um método de imageamento que emprega pulsos de laser infravermelho para medir distâncias e gerar modelos 3D (nuvens de pontos) de ambientes, objetos ou terrenos [6, 7]. Essa ferramenta viabiliza a extração de medidas espaciais precisas, essenciais para o desenvolvimento de modelos teóricos aplicados à dinâmica de sinistros de trânsito [8]. A altura do centro de massa é calculada pela expressão empírica [9]:

$$h = 0{,}3891 \cdot H + 0{,}0344, \tag{13}$$

que resulta em 0,58 m. Embora as massas exatas no momento do impacto (incluindo ocupantes e carga) sejam desconhecidas, adotam-se valores típicos para uma estimativa inicial. Os parâmetros de entrada utilizados estão dispostos na Tabela 5.

Tabela 5. Parâmetros de entrada do exemplo de aplicação do modelo proposto.

Veículo	Parâmetro	Símbolo	Valor
Automóvel (M)	Massa	M	1000 kg
	Largura	w	1,54 m
	Altura do CM	h	0,58 m
	Altura total	H	1,41 m
Motocicleta (m)	Massa	m	250 kg
	Altura do impacto	y	0,47 m

Com estes valores, os resultados intermediários são:

Braço de alavanca (r):

$$r = \sqrt{0{,}58^2 + \left(\frac{1{,}54}{2}\right)^2} \approx 0{,}9640 \text{ m}. \quad (14)$$

Elevação crítica (ΔH_{crit}):

$$\Delta H_{\text{crit}} = r - h = 0{,}9640 - 0{,}58 \approx 0{,}3840 \text{ m}. \quad (15)$$

Momento de inércia ($I_{\text{pivô}}$):

$$I_{cm} = \frac{1000}{12}\left(1{,}54^2 + 1{,}41^2\right) \approx 363{,}31 \text{ kg} \cdot \text{m}^2. \quad (16)$$

Aplicando o teorema dos eixos paralelos:

$$I_{\text{pivô}} = 363{,}31 + \left(1000 \cdot 0{,}9640^2\right) \approx 1292{,}61 \text{ kg} \cdot \text{m}^2. \quad (17)$$

Substituindo os valores calculados na Equação 12:

$$v = \frac{1}{250 \cdot 0{,}47}\sqrt{2 \cdot 1292{,}61 \cdot 1000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}3840}. \quad (18)$$

Ou seja, $v \approx 26{,}57$ m/s, que corresponde a **aproximadamente 96 km/h**. Verificando a conservação de energia, a Equação 3 retorna a variação de energia potencial requerida para elevar o CM:

$$Mg\Delta H = U_i - U_e = 9457 - 5690 = 3767 \text{ J}, \quad (19)$$

que pode ser comparado com a energia cinética rotacional inicial (lado esquerdo da Equação 11):

$$\frac{1}{2}\left(\frac{m^2 \cdot v^2 \cdot y^2}{I_{\text{pivô}}}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{250^2 \cdot 26{,}57^2 \cdot 0{,}47^2}{1292{,}61}\right) \approx 3770 \text{ J}. \quad (20)$$

Analiticamente, os resultados das Equações 19 e 20 são idênticos. A pequena discrepância de aproximadamente 3 J decorre de arredondamentos nas etapas de cálculo da velocidade. Isso confirma que a energia cinética rotacional supriu a barreira gravitacional necessária para mover o automóvel da posição de equilíbrio estável para a instável.

2.5. Discussão dos resultados

Com base na modelagem dinâmica do sinistro, obteve-se, para o exemplo de aplicação, que a motocicleta necessitaria de uma velocidade de impacto de pelo menos 96 km/h para induzir o tombamento do automóvel em uma colisão perpendicular. Esse valor deve ser interpretado como um limiar teórico inferior, uma vez que o modelo não considera as perdas energéticas inerentes ao impacto. As principais fontes de dissipação de energia no evento são as deformações plásticas estruturais de ambos os veículos, seguidas por dissipações na forma de calor e ondas sonoras.

Dadas as limitações analíticas, adotou-se um modelo de colisão perfeitamente inelástica, pressupondo que a energia cinética disponível na motocicleta seja integralmente convertida em energia potencial gravitacional necessária para elevar o CM do automóvel. Na realidade, apenas uma fração da energia mecânica total é efetivamente transferida para o trabalho de tombamento em torno do ponto de pivô P. A parcela remanescente da energia é dissipada ou convertida em outros movimentos, tais como rotações em eixos secundários ou a translação do CM.

A elevada velocidade calculada para a motocicleta é tecnicamente esperada devido a fatores dinâmicos específicos. Primeiramente, a disparidade de massas entre os veículos exige um elevado momento angular inicial para superar a estabilidade do automóvel. Adicionalmente, a geometria da motocicleta faz com que o ponto de impacto ocorra em uma altura próxima à do CM do automóvel. Tal proximidade reduz o braço de alavanca do impacto, exigindo maior velocidade para gerar o torque necessário, conforme a Equação 12. Por fim, o deslocamento do eixo de rotação para os pneus do lado oposto ao impacto resulta em um aumento significativo do momento de inércia do sistema, conforme detalhado na Equação 9.

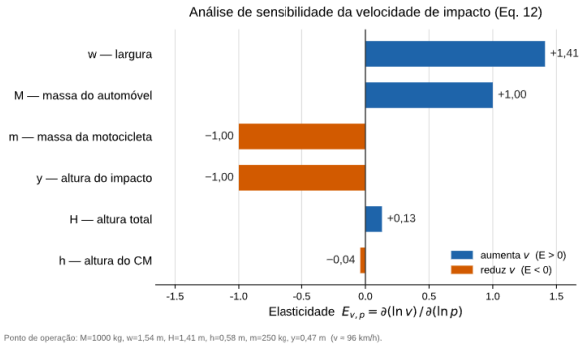
2.6. Análise de sensibilidade do modelo proposto

Como toda medição apresenta inerentemente incertezas, é legítimo questionar quanto dessa incerteza se propaga para o resultado e, sobretudo, quais parâmetros devem ser medidos com maior rigor metrológico. A análise de sensibilidade permite quantificar a resposta da variável de saída — neste caso, a velocidade de impacto v da Equação (12) — a pequenas variações de cada parâmetro de entrada. Por se tratarem de parâmetros com unidades dimensionais distintas, adotou-se a sensibilidade relativa, também conhecida como *elasticidade*, definida por:

$$E_{v,p} = \frac{\partial v}{\partial p} \cdot \frac{p}{v} = \frac{\partial(\ln v)}{\partial(\ln p)}. \qquad (21)$$

Trata-se de uma grandeza adimensional que exprime a variação percentual da velocidade v decorrente da variação de 1% no parâmetro p. Um valor positivo e unitário (+1) indica proporcionalidade direta, enquanto um valor negativo e unitário, proporcionalidade inversa. Caso esteja em valores próximos de zero, a elasticidade permite inferir influência desprezível da variação. Por fim, foi necessário propagar a derivada logarítmica da cadeia de dependências entre as variáveis, resultando no gráfico indicado pela Tabela 6.

Tabela 6. Gráfico da elasticidade – análise de sensibilidade da velocidade de impacto, com destaque para a largura w.



Notou-se que a grandeza largura do veículo, w, apresenta maior influência sobre o resultado, seguida pelas variáveis massa da motocicleta e altura do impacto. Desta forma, durante o levantamento e análise do local do sinistro, deve-se ter o cuidado de mensurar da melhor forma possível estes parâmetros.

3. CONCLUSÕES

A modelagem teórica proposta demonstra que a energia cinética transferida em uma colisão perpendicular é suficiente para induzir no automóvel um movimento de rotação longitudinal, resultando em seu tombamento em velocidades típicas de rodovias, da ordem de 100 km h. Tal valor / pode ser interpretado como o limiar cinemático necessário para desencadear o tombamento nas condições descritas. Como perspectiva de trabalhos futuros, a metodologia proposta pode ser complementada por análises estatísticas de tratamento dos parâmetros de entrada do modelo, por análises de casos reais que permitam também análise de vídeo (como a razão cruzada), além de poder ser confrontada com resultados de softwares de simulação e reconstituição 3D de sinistros de trânsito, como o PC-CRASH [10], que aplicam modelos consagrados de impacto, visando uma reprodução mais fiel da dinâmica dos eventos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] FRICKE, L. *Traffic Crash Reconstruction*. 2. ed. Evanston, IL United States: Northwestern University Center for Public Safety, 2010. v. 1.

[2] KASANICKY, G.; KOHÚT, P.; LUKÁSIK, M. *Impact dynamics theory for the analysis and simulation of collisions*. 1. ed. Zilina, Slovakia: Zilinská Univerzita in Zilina, 2004. v. 1.

[3] KASANICKY, G.; KOHÚT, P.; JOHANNES, P. *Analysis of single-track vehicle accidents*. 1. ed. Zilina, Slovakia: Zilinská Univerzita in Zilina, 2003. v. 1.

[4] NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de Física Básica: Mecânica*. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2013. v. 1.

[5] GOLDSTEIN, H.; POOLE, C. P.; SAFKO, J. L. *Classical Mechanics*. 3rd. ed. San Francisco, CA: AddisonWesley, 2001.

[6] STEVENSON, S.; LISCIO, E. Assessing iPhone LiDAR & Recon-3D for determining area of origin in bloodstain pattern analysis. *Journal of Forensic Sciences*, v. 69, n. 3, 2024.

[7] SHESHTAR, F. M. et al. Comparative analysis of LiDAR and photogrammetry for 3D crime scene reconstruction. *Applied Sciences*, v. 15, n. 3, 2025.

[8] KOTTNER, S.; THALI, M. J.; GASCHO, D. Using the iPhone's LiDAR technology to capture 3D forensic data at crime and crash scenes. *Forensic Imaging*, v. 32, 2023.

[9] ROSE, N. A.; BEAUCHAMP, G.; ASAY, A. F. *Rollover Accident Reconstruction*. Warrendale, PA: SAE International, 2018.

[10] Dr. Steffan Datentechnik. *PC-Crash: A Simulation Program for Vehicle Accidents, Version 16.0*. Linz, Austria, 2026. Operating and Technical Manual.